

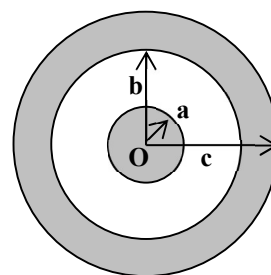
BOLETÍN II: CONDENSADORES Y DIELECTRICOS (TEMA 3)

Datos: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ N}^{-1} \text{ C}^2 \text{ m}^{-2} = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

[01] Un condensador plano está formado por dos armaduras conductoras, delgadas, planas, paralelas, de superficie S , y separadas una distancia d , siendo d mucho menor que las dimensiones de las armaduras (placas ∞). Entre las armaduras se coloca un material dieléctrico de permitividad ϵ . Si la armadura positiva, p.ej., la de la izquierda, tiene una carga Q , determinar: a) la carga inducida en la negativa considerando el condensador conectado a un circuito y que las placas están en influencia total; b) el campo eléctrico en cualquier punto del espacio (aplicar para ello el Principio de Superposición teniendo en cuenta el campo eléctrico creado por una distribución de carga superficial, plana, infinita y uniforme -Boletín I-); c) el potencial eléctrico en cualquier punto del espacio (obtenerlo a partir del campo eléctrico imponiendo que el potencial de la placa positiva es V_0 y exigiendo continuidad a la función potencial); d) la diferencia de potencial entre las dos placas del condensador; e) la expresión de la capacidad del condensador y de la energía total almacenada; y f) los valores de ΔV , C y U si $S = 1 \text{ cm}^2$, $d = 0,1 \text{ mm}$, $k = 3,5$, $Q = 2 \text{ nC}$.

Solución: a) $Q^- = -Q^+ = -Q$; b) $\vec{E}$: 0 para $x < 0$ y $x > d$, $E \vec{i} = Q/(\epsilon S) \vec{i}$ para $0 < x < d$;
c) V : V_0 para $x < 0$, $V_0 - Ex$ para $0 < x < d$, $V_0 - Ed$ para $x > d$;
d) $\Delta V = Ed$; e) $C = \epsilon S/d$, $U = Q^2 d / (2\epsilon S)$; f) 65 V, 31 pF, 0,064 μJ .

[02] Una esfera conductora de radio a posee una carga Q . La esfera se encuentra rodeada por una capa conductora descargada esférica de radio interior b y radio exterior c . Determinar: a) la carga eléctrica inducida en las dos superficies de la capa conductora; b) la expresión del campo y potencial eléctricos en cualquier punto del espacio (aplicar el Principio de Superposición conociendo el campo y potencial eléctricos creados por una distribución superficial esférica y uniforme de carga -Boletín I-); c) el valor del potencial en el punto O situado en el centro de la distribución y en el punto C situado en la cara externa de la capa esférica, siendo $a = 1 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$, $c = 5 \text{ cm}$ y $Q = 2 \cdot 10^{-11} \text{ C}$; d) la ddp entre un punto A situado en la superficie de la esfera y un punto B ubicado en la cara interior de la capa esférica; e) lo mismo entre O y C .



Solución: a) $Q_{\text{int}} = -Q$, $Q_{\text{ext}} = Q$; b) $\vec{E}$: 0 $0 < r < a$ y $b < r < c$, $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$ $a < r < b$ y $c < r$;

$$V: \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \quad 0 \leq r \leq a, \quad \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \quad a \leq r \leq b, \quad \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 c} \quad b \leq r \leq c,$$

$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad c \leq r; \quad c) V_O = 17,1 \text{ V}, V_C = 3,6 \text{ V}; \quad d) V_A - V_B = 13,5 \text{ V}; \quad e) V_O - V_C = 13,5 \text{ V}.$$

[03] Un condensador esférico está formado por dos capas delgadas conductoras de forma esférica, concéntricas, de radios R_1 y R_2 , entre las que se coloca un material dieléctrico de permitividad ϵ . Sabiendo que la capa interna tiene una carga Q , determinar: a) la expresión de la capacidad del condensador y de la energía total almacenada; b) sus valores si $R_1 = 0,45$ cm, $R_2 = 0,5$ cm, $Q = 2$ nC y la constante dieléctrica del material aislante vale 3,5.

Solución: a) $C = 4\pi\epsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$, $U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}$; b) 17,5 pF, 0,11 μ J.

[04] Lo mismo que en el problema [2], pero considerando que se tiene: una barra cilíndrica conductora de radio a y altura h , y una capa conductora de radio interior b y exterior c , y de altura h , siendo h mucho mayor que a , b o c . Aplicar en este caso el Principio de Superposición conociendo el campo y potencial eléctrico creados por una distribución superficial cilíndrica de carga de altura infinita (Boletín I). Exigir que en la superficie de la barra el potencial sea V_s , tomando luego $V_s = 17,1$ V y $h = 1$ m.

Solución: a) $Q_{\text{int}} = -Q$, $Q_{\text{ext}} = Q$; b) $\vec{E}$: 0 $0 < r < a$ y $b < r < c$, $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h r} \vec{e}_r$ $a < r < b$ y $c < r$:

$$V: V_s \quad 0 \leq r \leq a, \quad V_s - \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} \ln\left(\frac{r}{a}\right) \quad a \leq r \leq b, \quad V_s - \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad b \leq r \leq c,$$

$$V_s - \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} \ln\left(\frac{br}{ca}\right) \quad c \leq r; \quad c) V_O = 17,1 \text{ V}, V_C = 16,6 \text{ V}; \quad d) e) V_A - V_B = V_O - V_C = 0,5 \text{ V}.$$

[05] Lo mismo que en el problema [3], pero considerando geometría cilíndrica (condensador cilíndrico), las capas tendrían una altura $H \gg R_1$ o R_2 . Tomar: $R_1 = 0,20$ mm, $R_2 = 0,23$ mm y $H = 1$ cm.

Solución: a) $C = 2\pi\epsilon H (\ln(R_2/R_1))^{-1}$, $U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{2\pi\epsilon H} \ln(R_2/R_1)$; b) 13,9 pF, 0,14 μ J.

[06] Dos esferas conductoras de radios R_1 y R_2 se cargan con la misma carga Q . Posteriormente las dos esferas se unen mediante un hilo delgado, conductor, de capacidad despreciable y suficientemente largo. Determinar la expresión de la carga y del potencial de cada una de las esferas cuando se alcanza el equilibrio electrostático. Y verificar, posteriormente, que como es esperable, la energía potencial eléctrica del sistema disminuye al pasar de una configuración de carga a otra con cargas del mismo signo más alejadas. Suponer, p.ej., que $R_1 < R_2$ y $Q > 0$ para obtener la solución general del problema.

Solución: $Q'_1 = 2Q \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, $Q'_2 = 2Q \frac{R_2}{R_1 + R_2}$, $V'_1 = V'_2 = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_1 + R_2}$.

[07] Dos conductores esféricos de radios $R_1 = 6 \text{ cm}$ y $R_2 = 2 \text{ cm}$ están separados por una distancia suficientemente grande. Sobre una de las esferas se deposita una carga $Q = 80 \text{ nC}$, mientras que la otra está inicialmente descargada. Si las esferas se unen mediante un hilo delgado, conductor, de capacidad despreciable. Determinar el valor del potencial y la intensidad del campo eléctrico en la superficie de las mismas cuando se alcanza el equilibrio electrostático.

Solución: $V_1 = V_2 \cong 9 \text{ kV}$, $E_1 \cong 150 \text{ kV/m}$, $E_2 \cong 450 \text{ kV/m}$.

[08] Lo mismo que en el problema [7], pero $Q_1 = 100 \text{ nC}$ y $Q_2 = -20 \text{ nC}$.

Solución: $V_1 = V_2 \cong 9 \text{ kV}$, $E_1 \cong 150 \text{ kV/m}$, $E_2 \cong 450 \text{ kV/m}$.

[09] Dos condensadores de capacidades $C_1 = 3 \text{ }\mu\text{F}$ y $C_2 = 6 \text{ }\mu\text{F}$ se cargan conectándose en serie a una fuente de tensión de 225 V . Una vez cargados, se desconectan de la fuente y entre sí. Posteriormente, se reconectan los condensadores uniendo las armaduras de la misma polaridad. Determinar la carga y tensión de cada condensador al final de cada paso.

Solución: $Q_1 = Q_2 = 450 \text{ }\mu\text{C}$, $V_1 = 150 \text{ V}$, $V_2 = 75 \text{ V}$;
 $Q_1' = 300 \text{ }\mu\text{C}$, $Q_2' = 600 \text{ }\mu\text{C}$, $V_1' = V_2' = 100 \text{ V}$.

[10] Lo mismo que en el problema [9], pero conectando las armaduras de polaridad contraria.

Solución: $Q_1 = Q_2 = 450 \text{ }\mu\text{C}$, $V_1 = 150 \text{ V}$, $V_2 = 75 \text{ V}$;
 $Q_1' = Q_2' = 0 \text{ }\mu\text{C}$, $V_1' = V_2' = 0 \text{ V}$.

[11] Lo mismo que en el problema [9], pero conectando en paralelo a la fuente y luego las armaduras de polaridad contraria. Nota: Si se conectan las de la misma no sucede nada.

Solución: $Q_1 = 675 \text{ }\mu\text{C}$, $Q_2 = 1350 \text{ }\mu\text{C}$, $V_1 = V_2 = 225 \text{ V}$;
 $Q_1' = 225 \text{ }\mu\text{C}$, $Q_2' = 450 \text{ }\mu\text{C}$, $V_1' = V_2' = 75 \text{ V}$.

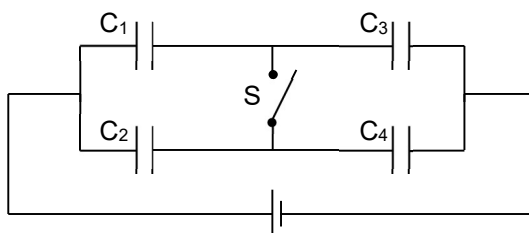
[12] Un condensador de capacidad C se carga usando una fuente de tensión V_0 . Una vez cargado, se retira la fuente y se conecta a otro condensador de igual capacidad e inicialmente descargado. Determinar: a) la carga Q_0 y la energía almacenada U_0 por el condensador en la primera situación; b) la carga y tensión final de cada condensador y la energía almacenada entonces por el conjunto. Nota: La energía potencial eléctrica baja al pasar a una configuración de carga con cargas del mismo signo más alejadas.

Solución: a) $Q_0 = CV_0$, $U_0 = \frac{1}{2} CV_0^2$; b) $Q_1 = Q_2 = Q_0/2$, $V_1 = V_2 = V_0/2$, $U = U_0/2$.

[13] Los condensadores de la figura tienen capacidades: $C_1 = 10 \mu\text{F}$, $C_2 = 20 \mu\text{F}$, $C_3 = 40 \mu\text{F}$ y $C_4 = 20 \mu\text{F}$, y están conectados a una batería de 360 V. En el esquema, S representa un interruptor. Determinar la capacidad equivalente, la carga de cada condensador y la energía total almacenada cuando S está: a) cerrado; b) abierto.

Solución: a) $C_{eq} = 20 \mu\text{F}$, $Q_1 = Q_4 = 2400 \mu\text{C}$, $Q_2 = Q_3 = 4800 \mu\text{C}$, $U = 1,30 \text{ J}$;

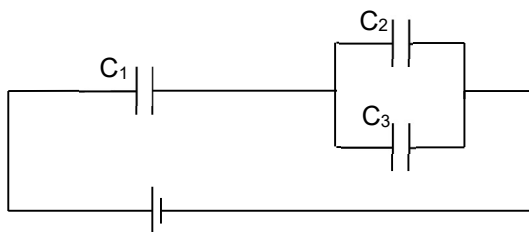
b) $C_{eq} = 18 \mu\text{F}$, $Q_1 = Q_3 = 2880 \mu\text{C}$, $Q_2 = Q_4 = 3600 \mu\text{C}$, $U = 1,17 \text{ J}$.



[14] Tres condensadores de capacidades: $C_1 = 3$, $C_2 = 2$ y $C_3 = 4$ (en μF), se conectan a una fuente de 300 V. Determinar: a) la C_{eq} de la asociación; b) la carga y la diferencia de potencial en cada condensador; c) la energía almacenada por el sistema.

Solución: a) $C_{eq} = 2 \mu\text{F}$; b) $Q_1 = 600 \mu\text{C}$, $Q_2 = 200 \mu\text{C}$, $Q_3 = 400 \mu\text{C}$,

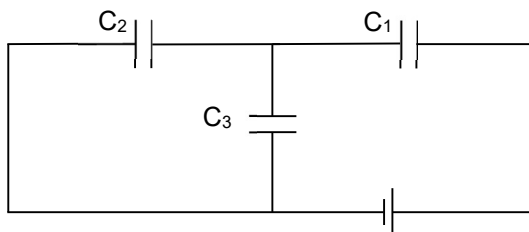
$V_1 = 200 \text{ V}$, $V_2 = V_3 = 100 \text{ V}$; c) $U = 9 \cdot 10^{-2} \text{ J}$.



[15] Tres condensadores de capacidades: $C_1 = 4$, $C_2 = 2$ y $C_3 = 5$ (en μF), están conectados a una fuente de 10 V. Determinar la capacidad equivalente de la asociación, la carga y la tensión cada condensador, y la energía total del sistema. Nota: El circuito es el mismo del problema anterior sin considerar los valores concretos de capacidades y tensión aplicada.

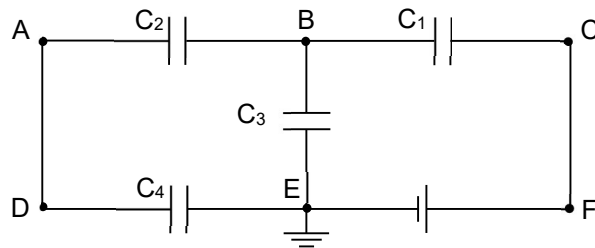
Solución: $C_{eq} = 2,55 \mu\text{F}$; $Q_1 = 25,45 \mu\text{C}$, $Q_2 = 7,27 \mu\text{C}$, $Q_3 = 18,18 \mu\text{C}$;

$V_1 = 6,36 \text{ V}$, $V_2 = V_3 = 3,63 \text{ V}$; $U = 1,27 \cdot 10^{-4} \text{ J}$.



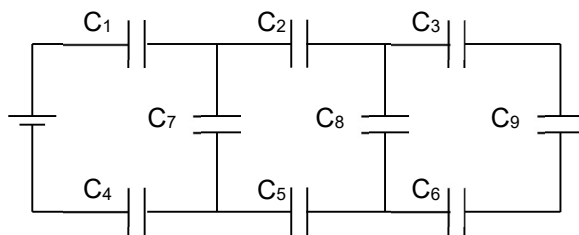
[16] Determinar la capacidad del condensador 4, si con una fuente de 10 V la carga del condensador 1 es de $25 \mu\text{C}$, siendo $C_1 = 4$, $C_2 = 2$ y $C_3 = 5$ (en μF). Calcular, a continuación, la C_{eq} de la asociación, la carga que adquiere el resto de condensadores y la energía total del sistema. Y finalmente, obtener el potencial eléctrico en los puntos A, B, C, D, E y F.

Solución: $C_4 = 10 \mu\text{F}$; $C_{eq} = 2,5 \mu\text{F}$; $Q_2 = Q_4 = 6,25 \mu\text{C}$, $Q_3 = 18,75 \mu\text{C}$, $U = 125 \mu\text{J}$;
 $V_E = 0 \text{ V}$, $V_F = V_C = 10 \text{ V}$, $V_B = 3,75 \text{ V}$, $V_D = V_A = 0,625 \text{ V}$.



[17] En el esquema de la figura, los condensadores que aparecen tienen capacidades: $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = C_5 = C_6 = 6$, $C_7 = C_8 = 4$ y $C_9 = 6$ (en μF), y están conectados, según se indica, a un generador de 9 V. Determinar la carga almacenada en cada condensador y la energía total almacenada por el sistema.

Solución: $Q_1 = Q_4 = 18 \mu\text{C}$, $Q_2 = Q_5 = 6 \mu\text{C}$, $Q_3 = Q_6 = Q_9 = 2 \mu\text{C}$,
 $Q_7 = 12 \mu\text{C}$, $Q_8 = 4 \mu\text{C}$; $U = 81 \mu\text{J}$.



[18] Un condensador plano está formado por placas de superficie 100 cm^2 , separadas una distancia de 4 mm. Suponiendo que entre las armaduras hay vacío y que se conectan a un generador de 1200 V, determinar la capacidad, carga y energía asociadas al condensador. Si se desconecta el condensador del generador y se coloca un dieléctrico entre las placas con una constante dieléctrica $k = 6$, determinar: la capacidad, tensión y energía asociadas al condensador.

Solución: 22,1 pF, 26,6 nC, 15,9 μJ ; 132,8 pF, 200 V, 2,66 μJ .

[19] Lo mismo que en el problema anterior, si no se desconecta el condensador del generador, evaluando también la intensidad del campo eléctrico entre las placas, y en lugar de la tensión, la carga almacenada en el condensador y la inducida.

Solución: 22,1 pF, $3 \cdot 10^5$ V/m, 26,6 nC, 15,9 μ J;
132,8 pF, $3 \cdot 10^5$ V/m, 159 nC, 133 nC, 95,6 μ J.

[20] Se tiene un condensador de láminas paralelas. Cada lámina tiene un área de 2000 cm² y están separadas por una distancia de 1 cm. Inicialmente, la tensión entre las armaduras es de 3000 V y disminuye hasta 1000 V cuando se inserta una lámina de material dieléctrico entre ellas. Determinar: a) la capacidad, intensidad del campo eléctrico y carga asociadas al condensador en ausencia de dieléctrico; b) la capacidad, intensidad del campo eléctrico y carga inducida asociadas al condensador con el dieléctrico insertado, así como la constante y permitividad del dieléctrico.

Solución: a) 177 pF, $3 \cdot 10^5$ V/m, 531 nC; b) 531 pF, 10^5 V/m, 354 nC, 3, 26,6 10^{-12} F/m.

[21] Supongamos que en cada tecla del teclado de un ordenador se tuviese incorporado un condensador plano, con placas de área 1 cm², separadas una distancia de 0,4 mm, si no está pulsada la tecla, o 0,1 mm, si lo está, y sometidas a una tensión de 3 V. Determinar la capacidad, intensidad del campo eléctrico, carga y energía almacenada asociadas a cada condensador, si no está pulsada la tecla correspondiente, o si lo está.

Solución: 2,22 pF, 7,5 kV/m, 6,64 pC, 9,96 pJ;
8,85 pF, 30 kV/m, 26,6 pC, 39,8 pJ.

[22] Lo mismo que en el problema anterior, pero considerando que al pulsar la tecla se desplaza una placa respecto a la otra reduciendo a la mitad la superficie enfrentada.

Solución: 2,22 pF, 7,5 kV/m, 6,64 pC, 9,96 pJ;
1,11 pF, 7,5 kV/m, 3,32 pC, 4,98 pJ.